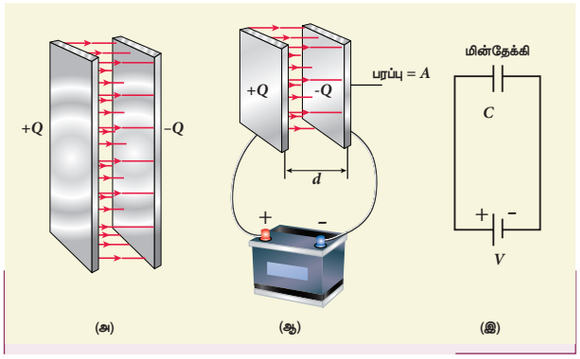
ஓர் எளிய மின்தேக்கியில், இரு இணையான உலோகத் தட்டுகள் சிறிய இடைவெளியில் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளதை படம் 1.52 (அ)–ல் காணலாம்.



படம் 1.52 (அ) இணைத்தட்டு மின்தேக்கி (ஆ) மின்கலனுடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் மின்தேக்கி (இ) மின்தேக்கியின் குறியீடு

மின்தேக்கியை V மின்னழுத்த வேறுபாடு கொண்ட மின்கலனுடன் இணைத்த பின்பு மின்கலனிலிருந்து (மின்தேக்கியின்) ஒரு தட்டிற்கும் இன்னொரு தட்டிலிருந்து மின்கலனுக்குமாக எலக்ட்ரான்கள் இடம்பெயர்வதால், ஒரு தட்டு –Q எதிர் மின்னூட்டமும், இன்னொன்று +Q நேர் மின்னூட்டமும் பெறுகின்றன. தட்டுகளுக்கிடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்கலனின் முனை மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்குச் சமமாகும். இது படம் 1.52 (ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்கலனின் மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கப்பட்டால் தட்டுகளில் சேமிக்கப்படும் மின்துகள்களின் அளவும் அதிகரிக்கும். பொதுவாக, மின்தேக்கியில் சேமிக்கப்பட்ட மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மதிப்பு அதன் தட்டுகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டுக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்.

$$Q \propto V, \text{ அல்லது } \quad Q = CV,$$

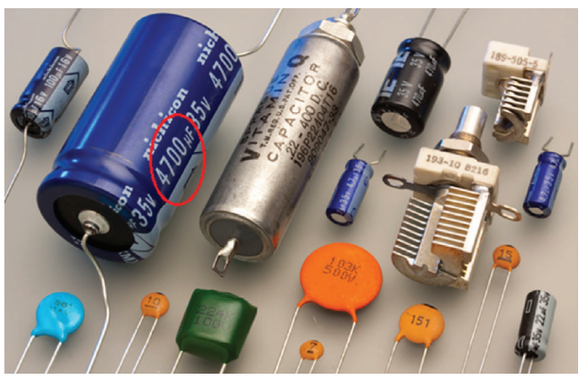
இங்கு C என்ற தகவு மாறிலி. இது மின்தேக்குத்திறன் (Capacitance) எனப்படும். **மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன் C என்பது அதன் ஏதேனும் ஒரு மின் கடத்து தட்டில் உள்ள மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மதிப்பிற்கும் கடத்திகளுக்கு (தட்டுகளுக்கு) இடையே நிலவும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் இடையேவுள்ள விகிதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.**

$$C = \frac{Q}{V} \qquad (1.81)$$

மின்தேக்குதிறனின் SI அலகு கூலூம் / வோல்ட் ($C\ V^{-1}$) அல்லது மைக்கேல் பாரடேயின் நினைவாக பாரட் (F) என்றும் குறிக்கப்படுகிறது. பாரட் என்பது மின்தேக்குத் திறனின் மிகப்பெரிய ஓர் அலகு. நடைமுறையில் மைக்ரோபாரட் ($1\mu F = 10^{-6}$ F) முதல் பைக்கோபாரட் ($1pF = 10^{-12}$ F) வரையிலான மதிப்புகளுடன் மின்தேக்கிகள் கிடைக்கின்றன.

மின்தேக்கி ⊣⊢ அல்லது ⊣(ஆகிய குறியீடுகளால் குறிப்பிடப்படுகிறது. மின்தேக்கியின் இரு தகடுகளில் சேமிக்கப்படும் மின்துகள்களின் மொத்த மின்னூட்டம் சூழி (Q–Q=0) என்பதைக் கவனிக்கவும். மின்தேக்கி ஒன்றில் மின்துகள்கள் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன என நாம் சொல்லும்போது அதன் ஒரு தட்டில் சேமிக்கப்படும் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட அளவையே குறிப்பிடுகிறோம்.

இன்றைய காலகட்டத்தில் மின்தேக்கிகள் பலவித வடிவங்களிலும் (உருளை, வட்டு) வகைகளிலும் (டாண்டலம், பீங்கான், மின்பகு மின்தேக்கிகள்) கிடைக்கின்றன [படம் 1.53].



படம் 1.53 மின்தேக்கியின் பல்வேறு வகைகள்

இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன்

குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு A மற்றும் d இடைத்தொலைவினால் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இரு இணைத்தட்டுகளைக் கொண்ட மின்தேக்கியைக் கருதுவோம் [படம் 1.54].

இரு முடிவிலா இணைத் தட்டுகளுக்கிடையில் மின்புலம் சீராகவும் $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ மதிப்பு கொண்டும் இருக்கும். இங்கு σ என்பது தட்டுகளின் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி $\left(\sigma = \frac{Q}{A}\right)$. தட்டுகளின் பரப்பளவைக் காட்டிலும் இடைத்தொலைவு d மிகவும் சிறியதாக இருப்பின் ($d^2 << A$), வரம்பிற்குட்பட்ட அளவுகொண்ட (finite sized) இணைத்தட்டு மின்தேக்கிக்கும் கூட மேலே கூறப்பட்ட சமன்பாடு பொருந்தும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 54 23-12-2022 17:27:56